

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
Национальный исследовательский университет ИТМО**



Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №4
по дисциплине

«Тестирование программного обеспечения»:

Выполнили: Карандашева Анастасия, Ястребов-Амирханов Алекси
Группа: Р3332
Преподаватель: Чупанов Аликылыч Алибекович

Санкт-Петербург,

2026

Оглавление

Задание	3
Выполнение	4
Конфигурации JMeter для нагрузочного тестирования	4
Описание конфигурации JMeter для стресс-тестирования	10
Выводы.....	16

Задание

С помощью программного пакета [Apache JMeter](#) провести нагрузочное и стресс-тестирование веб-приложения в соответствии с вариантом задания.

В ходе нагрузочного тестирования необходимо протестировать 3 конфигурации аппаратного обеспечения и выбрать среди них наиболее дешёвую, удовлетворяющую требованиям по максимальному времени отклика приложения при заданной нагрузке (в соответствии с вариантом).

В ходе стресс-тестирования необходимо определить, при какой нагрузке выбранная на предыдущем шаге конфигурация перестаёт удовлетворять требованиям по максимальному времени отклика. Для этого необходимо построить график зависимости времени отклика приложения от нагрузки.

Параметры тестируемого веб-приложения:

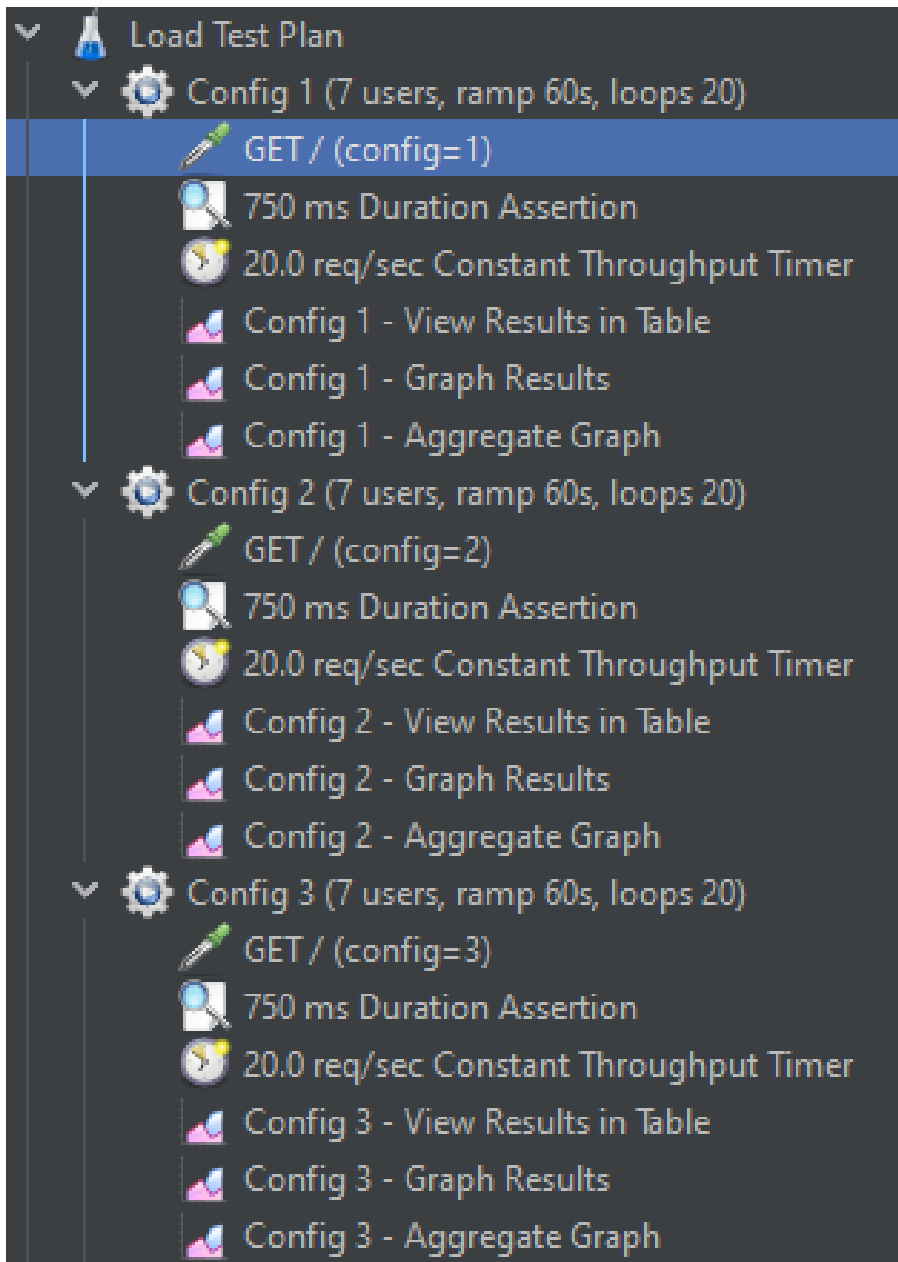
- URL первой конфигурации (\$ 3900)
- <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=492552814&user=2132740582&config=1;>
- URL второй конфигурации (\$ 4000)
- <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=492552814&user=2132740582&config=2;>
- URL третьей конфигурации (\$ 7900)
- <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=492552814&user=2132740582&config=3;>
- Максимальное количество параллельных пользователей - 7;
- Средняя нагрузка, формируемая одним пользователем - 20 запр. в мин.;
- Максимально допустимое время обработки запроса - 750 мс.

Выполнение

Конфигурации JMeter для нагрузочного тестирования

Общая конфигурация

Конфигурация нагрузочного тестирования состоит из 3 Thread Group объектов, по 1 на каждую конфигурацию, конфигурация каждого из них идентична, за исключением параметра config при формировании запроса.



Конфигурация Thread Group

В конфигурации Thread Group используются настройки количества пользователей (Number of Threads) и количество запусков теста (Loop Count).

Thread Group

Name: Config 1 (7 users, ramp 60s, loops 20)

Comments:

Action to be taken after a Sampler error

☒ Continue ☐ Start Next Thread Loop ☐ Stop Thread ☐ Stop Test ☐ Stop Test Now

Thread Properties

Number of Threads (users): 7

Ramp-up period (seconds): 60

Loop Count: ☐ Infinite 20

☒ Same user on each iteration

☐ Delay Thread creation until needed

☐ Specify Thread lifetime

Duration (seconds):

Startup delay (seconds):

Thread group содержит объекты:

HTTP Request

Осуществляет запросы к тестовому серверу

HTTP Request

Name: GET / (config=1)

Comments:

Basic Advanced

Web Server

Protocol [http]: http Server Name or IP: stload.se.ifmo.ru Port Number: 8080

HTTP Request

GET Path: / Content encoding:

☐ Redirect Automatically ☒ Follow Redirects ☒ Use KeepAlive ☐ Use multipart/form-data ☐ Browser-compatible headers

Parameters Body Data Files Upload

Send Parameters With the Request:

Name:	Value	URL Encode?	Content-Type	Include Equals?
token	492552814	☐	text/plain	☒
user	2132740582	☐	text/plain	☒
config	1	☐	text/plain	☒

Duration Assertion

осуществляет проверку времени отклика сервера

Duration Assertion

Name:

Comments:

Apply to:

☐ Main sample and sub-samples ☒ Main sample only ☐ Sub-samples only

Duration to Assert

Duration in milliseconds:

Constant Throughput Timer

определяет среднюю нагрузку, формируемую одним пользователем в мин

Constant Throughput Timer

Name:

Comments:

Delay before each affected sampler

Target throughput (in samples per minute):

Calculate Throughput based on:

View Results in Table

Отображение результатов тестирования в виде таблицы

View Results in Table

Name:

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes

Sample #	Start Time	Thread Name	Label	Sample Time(ms)	Status	Bytes	Sent Bytes	Latency	Connect Time(ms)
----------	------------	-------------	-------	-----------------	--------	-------	------------	---------	------------------

Graph Results

Отображение результатов тестирования в виде графика

Graph Results

Name:

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes

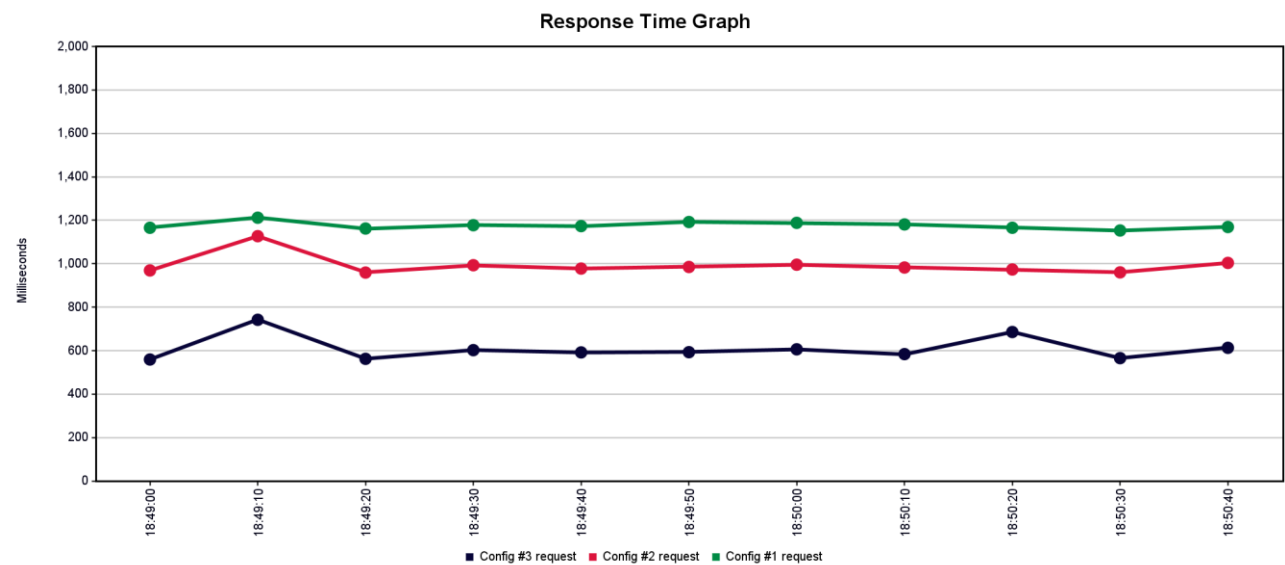
Graphs to Display ☒ Data ☒ Average ☒ Median ☒ Deviation ☒ Throughput

ms

Запуск сценария

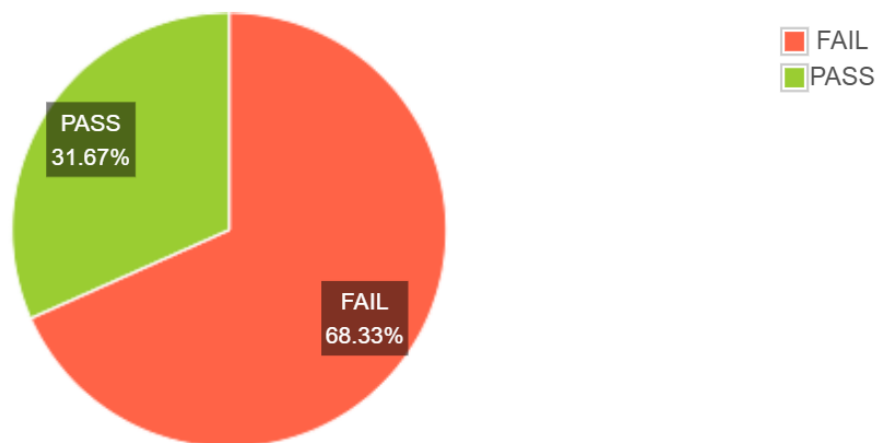
```
C:\Tools\apache-jmeter-5.6.3\bin\jmeter.bat -n -t ".\Test Plan.jmx" -l .\result.csv -e -o .\report
```

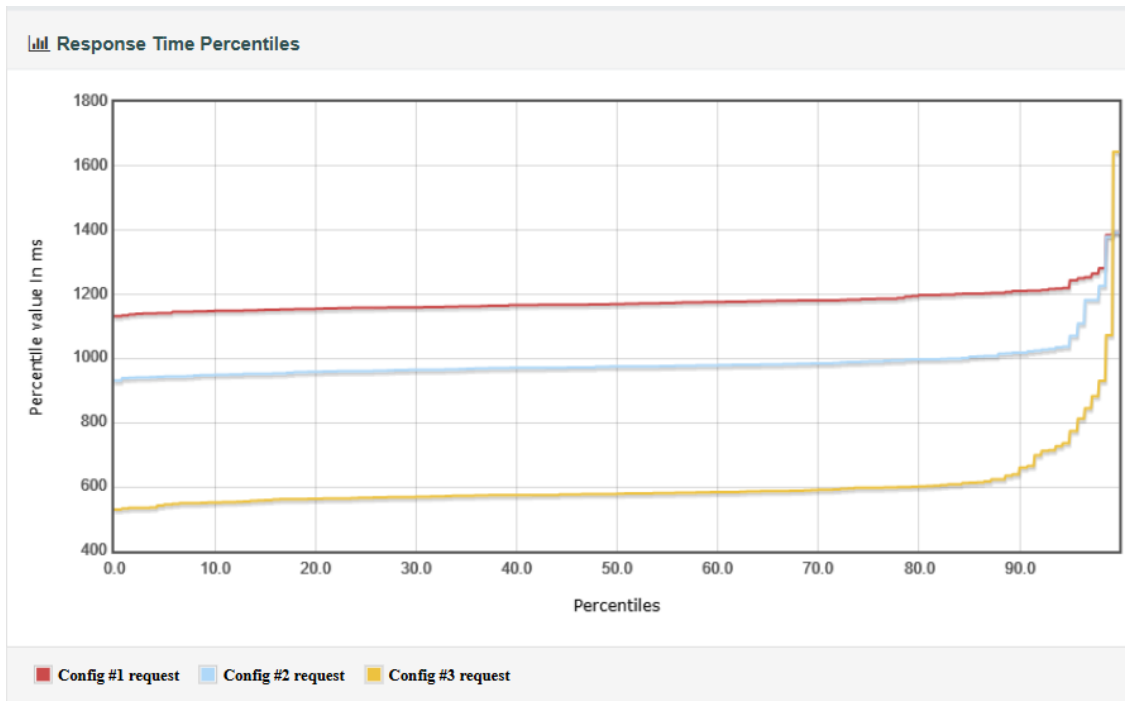
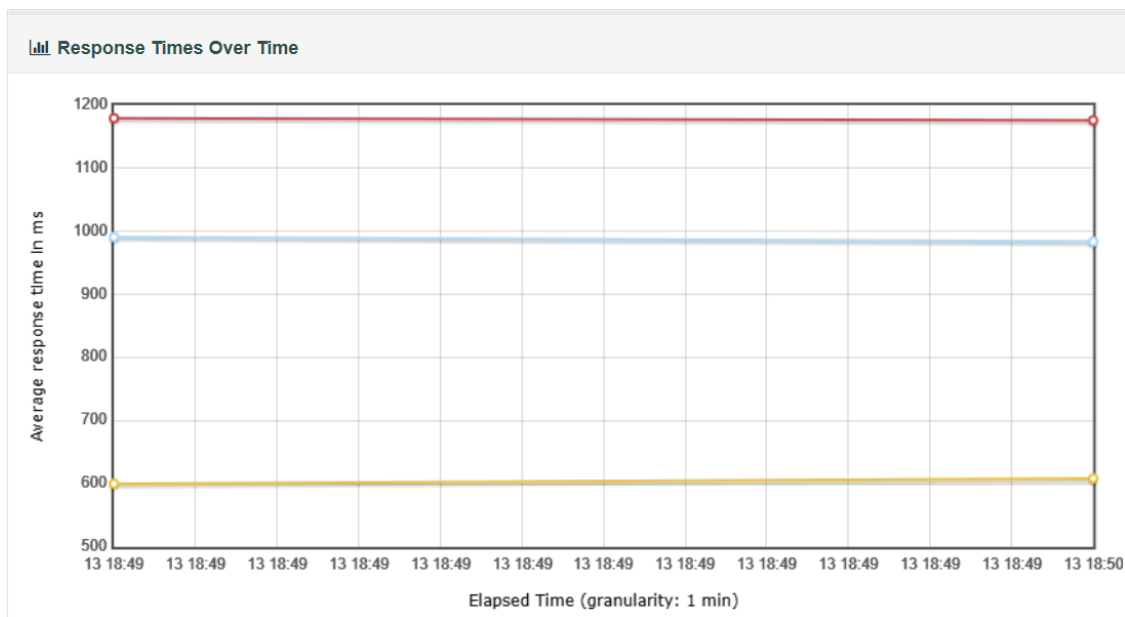
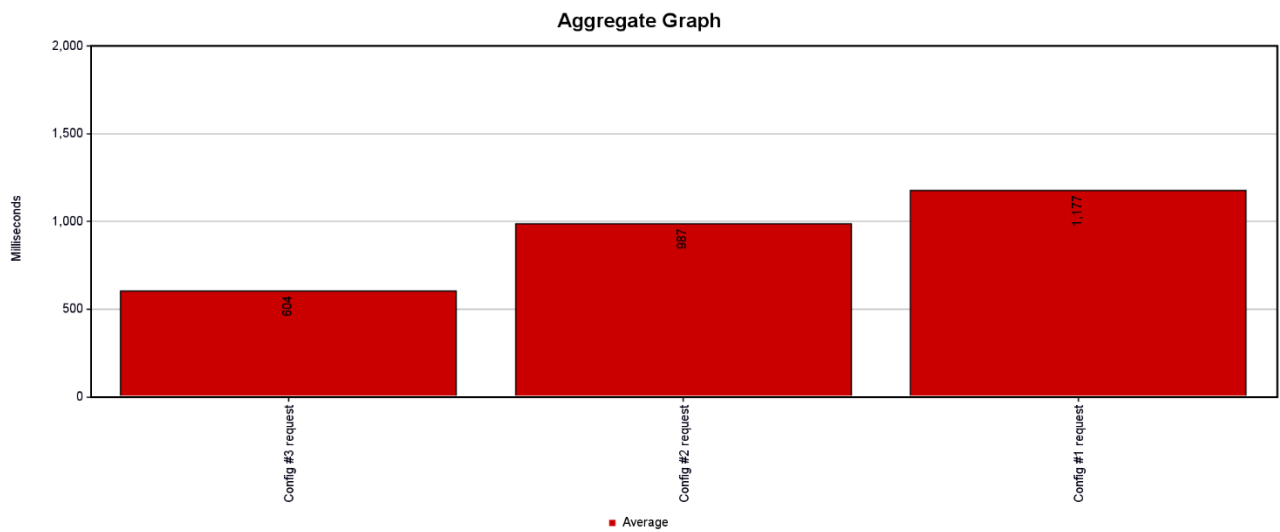
Графики пропускной способности приложения, полученные в ходе нагрузочного тестирования

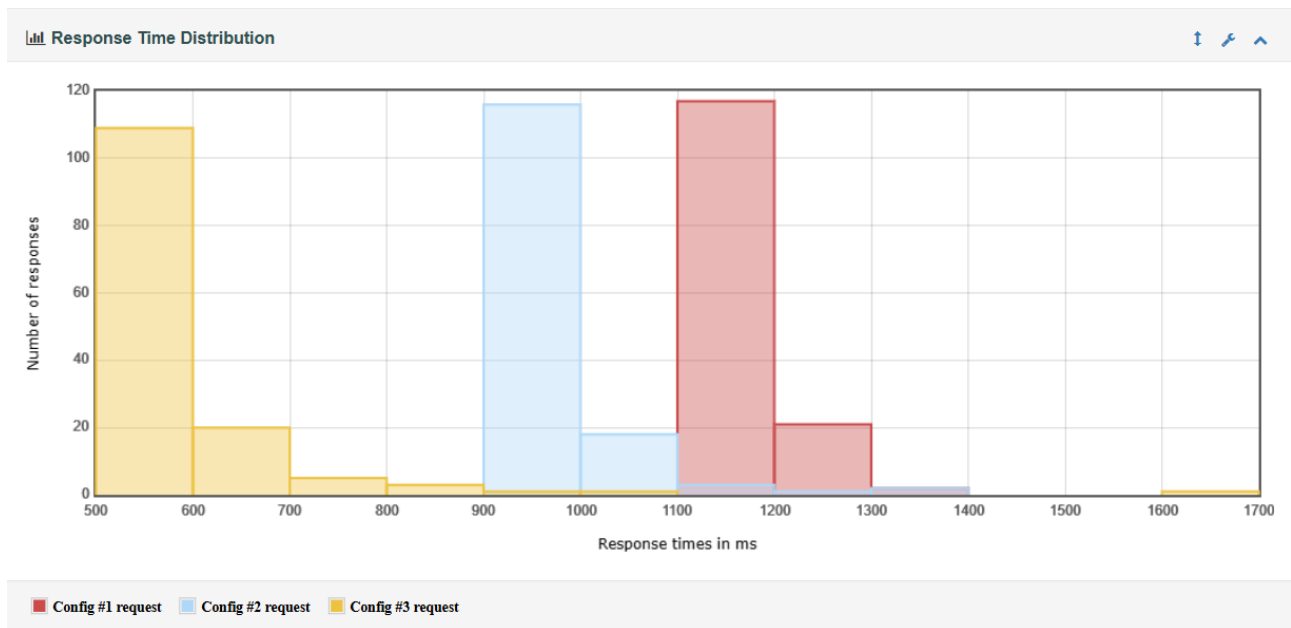


Statistics													
Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	420	287	68.33%	923.28	530	1644	976.00	1183.90	1205.00	1383.95	3.84	0.87	0.00
Config #1 request	140	140	100.00%	1177.88	1132	1393	1170.00	1211.00	1242.80	1389.72	1.28	0.29	0.00
Config #2 request	140	140	100.00%	987.82	932	1393	976.00	1018.00	1069.30	1387.67	1.28	0.29	0.00
Config #3 request	140	7	5.00%	604.14	530	1644	578.50	657.90	772.10	1409.89	1.29	0.29	0.00

Requests Summary







Выводы по выбранной конфигурации

В заданные вариантом временные рамки 750 ms укладывается только конфигурация №3 (\$ 7900). Среднее время отклика – 604 ms, в то время как у второй конфигурации – 987 ms, у первой – 1177 ms.

Описание конфигурации JMeter для стресс-тестирования

Для стресс-тестирования была выбрана третья конфигурация оборудования как единственная подходящая под требования. Конфигурация настроена таким образом, чтобы постепенно увеличивать количество пользователей, при этом считая, что каждый пользователь отправляет в среднем 20 запр. в мин, до тех пор, пока не перестанем проходить по временному ассерту

Общая конфигурация

Thread Group

Name:

Stress Testing

Comments:

Action to be taken after a Sampler error

☒ Continue

☐ Start Next Thread Loop

☐ Stop Thread

☐ Stop Test

☐ Stop Test Now

Thread Properties

Number of Threads (users):

15

Ramp-up period (seconds):

30

Loop Count:

☐ Infinite

20

☒ Same user on each iteration

☐ Delay Thread creation until needed

☐ Specify Thread lifetime

Duration (seconds):

Startup delay (seconds):

HTTP Request

Name:

Request

Comments:

Basic

Advanced

Web Server

Protocol [http]:

http

Server Name or IP:

stload.se.ifmo.ru

Port Number:

8080

HTTP Request

GET

▼

Path:

/

Content encoding:

☐ Redirect Automatically

☒ Follow Redirects

☒ Use KeepAlive

☐ Use multipart/form-data

☐ Browser-compatible headers

Parameters

Body Data

Files Upload

Send Parameters With the Request:

Name:	Value	URL Encode?	Content-Type	Include Equals?
token	492552814	☐	text/plain	☒
user	2132740582	☐	text/plain	☒
config	3	☐	text/plain	☒

Duration Assertion

Name: Max Response Time 750 ms

Comments:

Apply to:

☐ Main sample and sub-samples ☒ Main sample only ☐ Sub-samples only

Duration to Assert

Duration in milliseconds: 750

Constant Throughput Timer

Name: Throughput 20 req/min

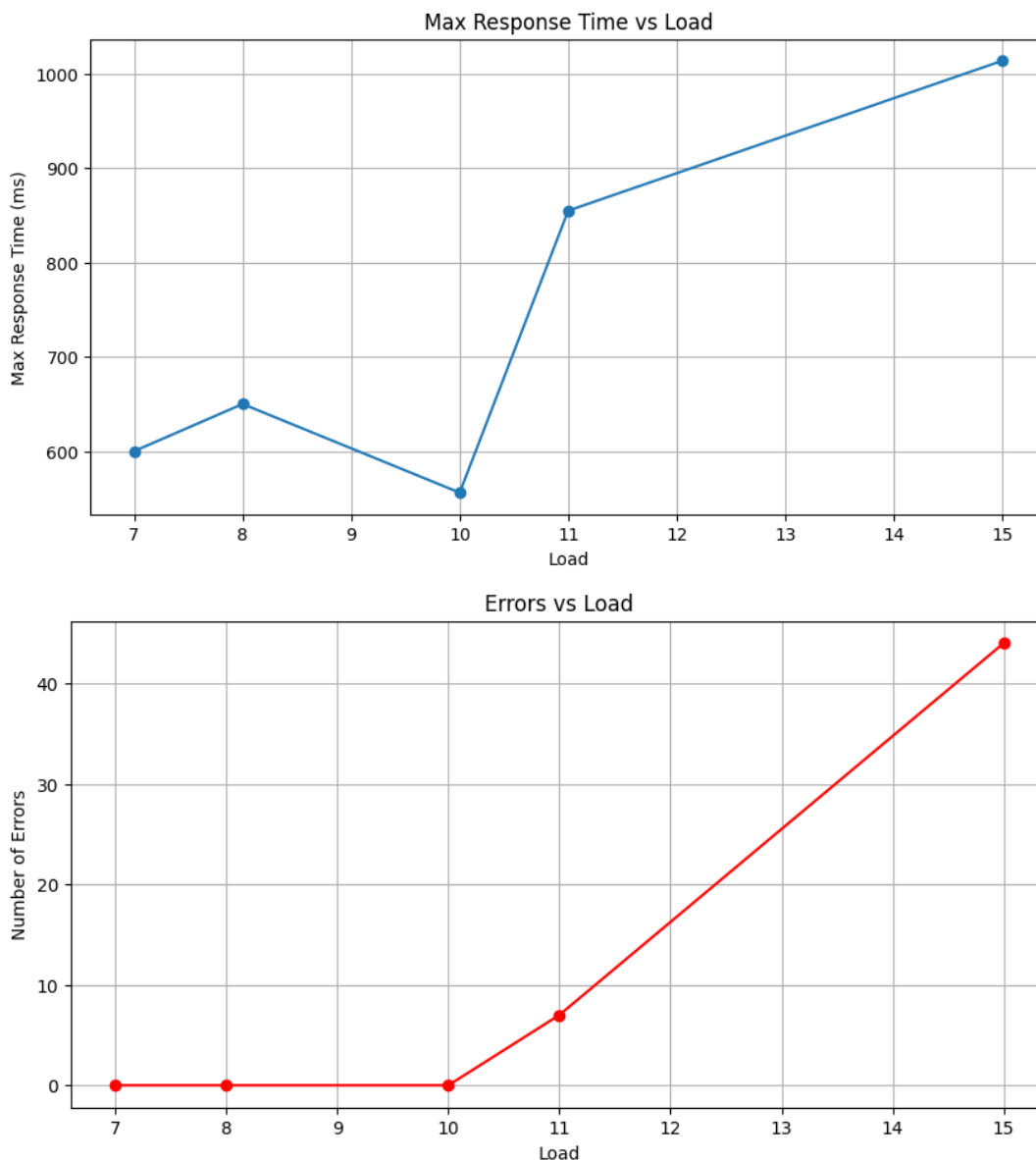
Comments:

Delay before each affected sampler

Target throughput (in samples per minute): 20.0

Calculate Throughput based on: this thread only

Процесс стресс-тестирования



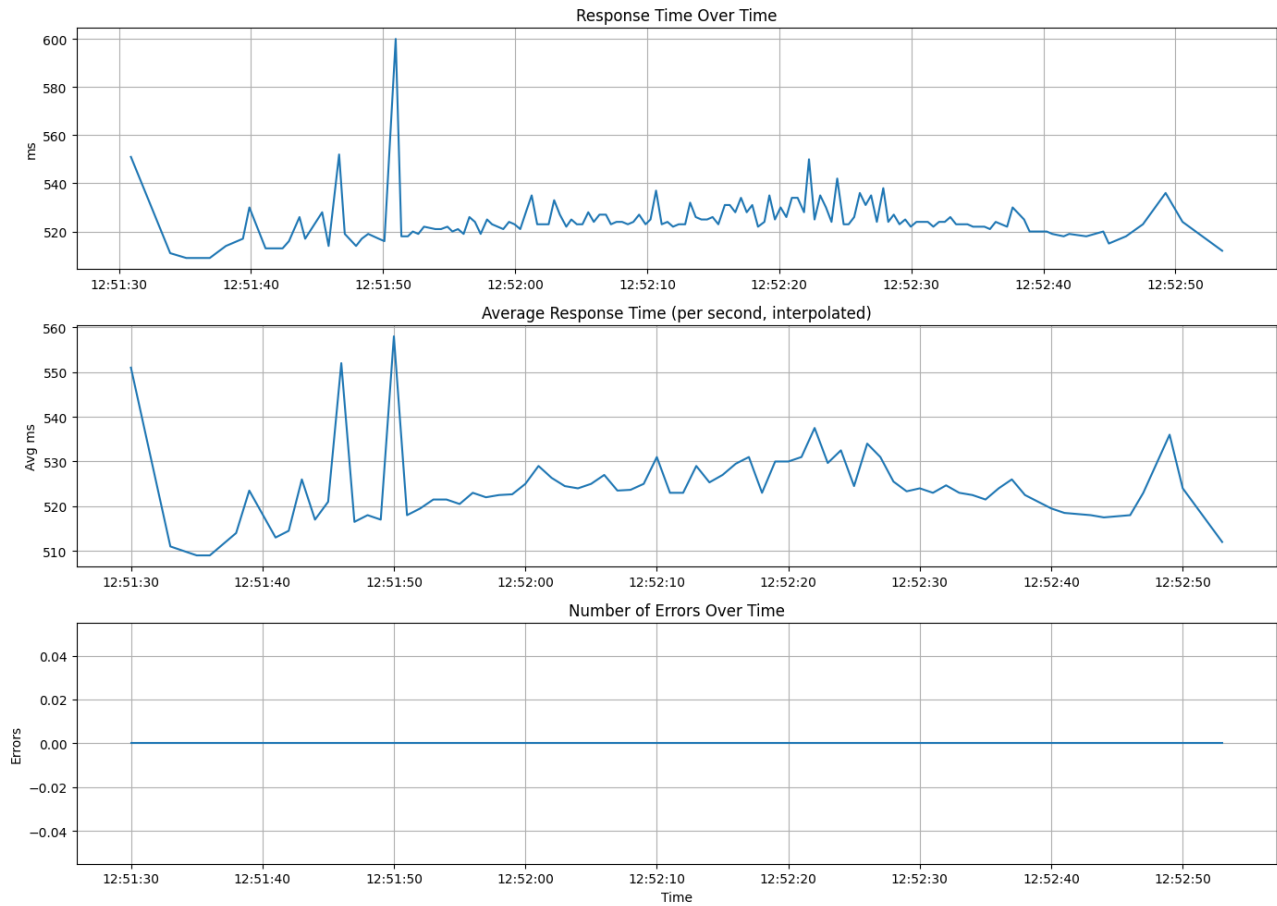
Предельной нагрузкой для конфигурации стало **10 пользователей**. Для определения этого было проведено несколько тестов с различным количеством параллельных пользователей. В ходе работы тестов, были выявлены следующие важные точки

- 7 одновременных пользователей (нормальная нагрузка),
- 10 одновременных пользователей (предельная нагрузка),
- 11 одновременных пользователей (перегрузка системы).

Нормальная нагрузка

С этой загрузкой сервер справляется.

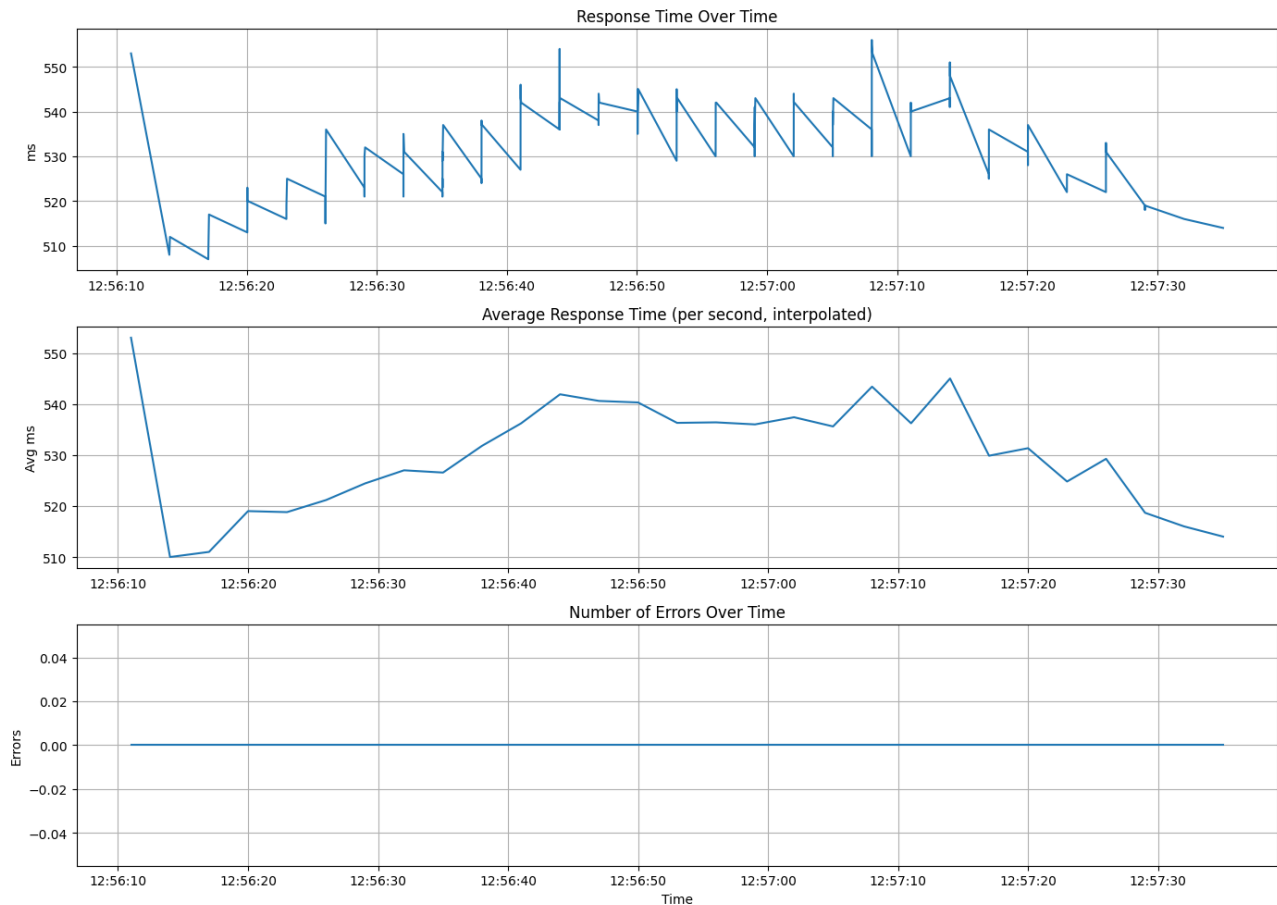
Все обращения завершились без ошибки. Максимальное время отклика составило 600 мс.



Предельная нагрузка

В ходе тестирования было определено, что 10 юзеров – максимально допустимая нагрузка для сервера при соблюдении условия максимально допустимого времени обработки запроса 750 ms

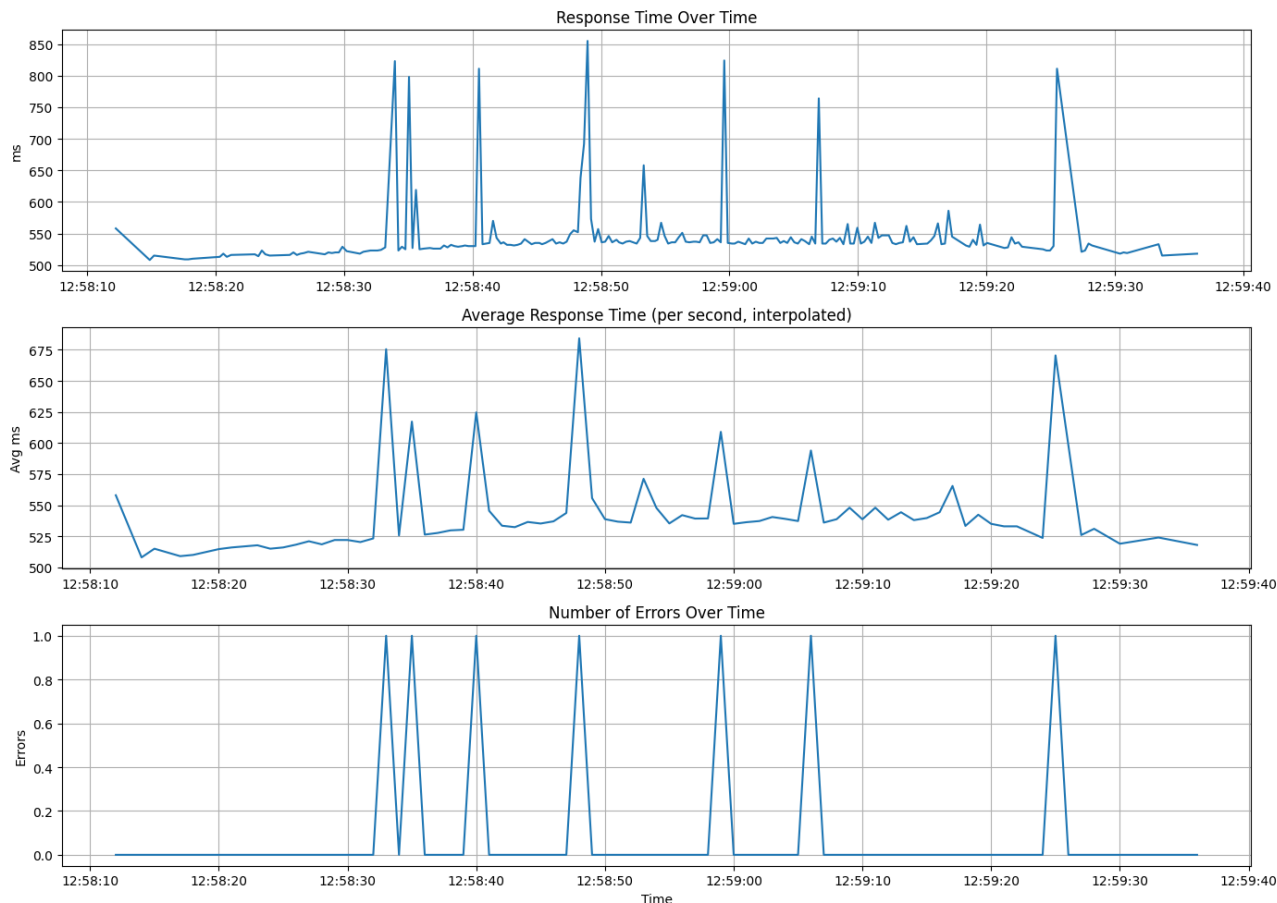
Получено 200 записей JMeter об обращении к веб-приложению, ошибок нет, максимальное время отклика составило 556 мс



Перегруз системы

При 11 сервис уже не справляется с нагрузкой и начинает выдавать ошибки.

Получено 220 записи JMeter об обращении к веб-приложению, из них 3.18 % ошибки, максимальное время отклика составило 855 мс



Соответственно, уже нагрузку в размере 11 пользователя мы можем считать за перегрузку.

Выводы по стресс-тестированию

В ходе стресс-тестирования установлено, что при нагрузке до 10 одновременных пользователей система демонстрирует стабильную работу и соблюдает допустимые границы времени отклика.

Начиная с 11 пользователей наблюдается деградация: возникают резкие скачки времени ответа и ошибки, вызванные превышением порогового значения задержки. Графики показывают нестабильное поведение — нормальные отклики чередуются с выраженными пиками.

Это свидетельствует о достижении системой предела своих возможностей.

Вывод: точка перегрузки соответствует 11 одновременным пользователям.

Выводы

В рамках лабораторной работы было проведено нагрузочное и стресс-тестирование веб-приложения с использованием Apache JMeter. Проанализировав несколько конфигураций, мы остановились на третьей — как на варианте, демонстрирующем наилучшие результаты при заданной нагрузке.

Стресс-тестирование выявило, что при количестве одновременных пользователей до 10 система работает стабильно и полностью соответствует требованиям по времени отклика. При повышении нагрузки до 11 пользователей начинается деградация: появляются резкие скачки времени ответа и ошибки, связанные с превышением допустимой задержки, что свидетельствует о достижении системой своего предела.

Таким образом, критическая точка перегрузки определена на уровне 11 одновременных пользователей. Допустимая рабочая нагрузка составляет до 10 пользователей включительно — в этих условиях система сохраняет полную функциональность и удовлетворяет всем предъявляемым требованиям.